Вопрос 6

Гидравлическая теория безнапорной фильтрации. Уравнение Буссинеска. Формула Дюпюи для безнапорной фильтрации.

Источник: Н. Е. Леонтьев. *Основы теории фильтрации*. 2-е изд. Москва: МАКС Пресс, 2017. Глава II, § 9, печатные страницы 54–58.

Глава II. Фильтрация несжимаемой жидкости в недеформируемой пористой среде

§ 9. Гидравлическая теория безнапорной фильтрации

Предположения гидравлической теории

Строгое математическое описание безнапорных течений[1)], часто встречающихся в гидрологической практике, достаточно сложно из-за неизвестности формы поверхности депрессии. Для приближенного описания течений со свободной границей французским гидравликом и экономистом Жюлем Дюпюи [19] были предложены упрощающие предположения, которые выполняются для течений с *пологой* поверхностью депрессии.

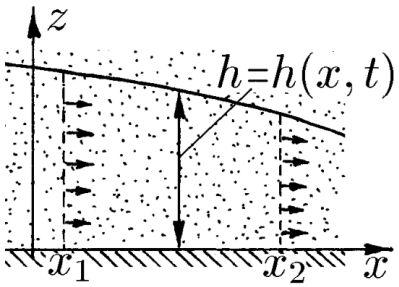


Рис. 19:

Рассмотрим (для простоты плоское) нестационарное безнапорное течение несжимаемой жидкости в пористом слое, ограниченном снизу горизонтальной непроницаемой поверхностью (рис. 19). Движение жидкости описывается уравнением неразрывности и законом Дарси, которые в показанной на рисунке системе координат имеют вид[2)]

$$\frac{\partial u_x}{\partial x}+\frac{\partial u_z}{\partial z}=0, \qquad u_x=-C\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{p}{\rho g}+z\right)=-C\frac{p'_x}{\rho g}, \\ u_z=-C\frac{\partial}{\partial z}\left(\frac{p}{\rho g}+z\right)=-C\left(\frac{p'_z}{\rho g}+1\right). \tag{9.1}$$

Основное предположение гидравлической теории заключается в том, что при малых углах наклона свободной поверхности к горизонту ($h'_x \ll 1$) в любом вертикальном сечении пласта $x = \text{const}$ давление в фильтрующейся жидкости распределено по гидростатическому закону (что эквивалентно постоянству напора по сечению). Если эта гипотеза выполняется, то из

[1)] Как уже говорилось на стр. 43, *безнапорными* называются течения со свободной поверхностью.

[2)] Для сокращения записи мы будем иногда обозначать частные или обыкновенные производные штрихом, указывая переменную, по которой производится дифференцирование, с помощью нижнего индекса, например: $\frac{\partial p}{\partial x}=p'_x$.

закона Дарси следует, что скорость фильтрации в любой точке направлена горизонтально (ее вертикальная компонента равна нулю), а ее величина определяется только формой свободной поверхности и не зависит от высоты:

$$u_x(x,t) = -Ch'_x, \qquad u_z = 0.$$

К указанной гипотезе можно прийти с помощью оценки членов в основных уравнениях. Поскольку мы хотим показать, что давление мало отличается от гидростатического, представим его в виде

$$p(x,z,t) = \rho g(h(x,t) - z) + \widetilde{p}(x,z,t), \tag{9.2}$$

где $\widetilde{p}$ — отклонение от гидростатического закона. Обозначим характерные горизонтальные и вертикальные размеры смоченной части пласта через L и h, характерное изменение высоты свободной поверхности — через δh (в силу предположения о пологости поверхности депрессии $\delta h/L \ll 1$) и характерные проекции скорости фильтрации через U_x и U_z. Тогда из уравнений (9.1), в которые подставлено (9.2), получаются оценки

$$\frac{U_x}{L} \sim \frac{U_z}{h}, \quad U_x \sim \frac{C}{\rho g}\left(\rho g \frac{\delta h}{L} + \frac{\delta \widetilde{p}_x}{L}\right), \quad U_z \sim \frac{C}{\rho g} \cdot \frac{\delta \widetilde{p}_z}{h},$$

где $\delta\widetilde{p}_x$ и $\delta\widetilde{p}_z$ — характерные изменения $\widetilde{p}$ вдоль соответствующих осей. Эти соотношения представляют собой оценки по порядку, и с ними можно обращаться как с обычными равенствами (возможно, если это потребуется, меняя коэффициенты при одночленах в конечное число раз)[1)]. Отсюда получается оценка

$$\rho g \delta h \sim \delta \widetilde{p}_x + \frac{L^2}{h^2}\delta \widetilde{p}_z,$$

из которой, в предположении, что $\delta\widetilde{p}_z$ по крайней мере не меньше $\delta\widetilde{p}_x$ (поскольку на свободной поверхности $\widetilde{p} = 0$), а также $L \gtrsim h$, следует искомое соотношение

$$\delta \widetilde{p}_z \sim \rho g h \cdot \frac{h}{L} \cdot \frac{\delta h}{L} \ll \rho g h.$$

Уравнение Буссинеска

С использованием предположений гидравлической теории легко получить уравнение для высоты свободной поверхности $h(x,t)$, записав закон сохранения массы для части пористой среды между двумя произвольными сечениями $x_1 = \text{const}$ и $x_2 = \text{const}$ (рис. 19):

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt}\int_{x_1}^{x_2} \rho m h \, dx = (\rho h \cdot Ch'_x)\big|_{x_1}^{x_2} &= \rho C \left(\frac{h^2}{2}\right)'_x \Big|_{x_1}^{x_2} \\ &= C\rho \int_{x_1}^{x_2} \left(\frac{h^2}{2}\right)''_{xx} dx,\end{aligned}$$

откуда получается нелинейное *уравнение Буссинеска* (J. Boussinesq, 1904)

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{C}{2m}\frac{\partial^2 (h^2)}{\partial x^2}. \tag{9.3}$$

В общем случае зависимости высоты свободной поверхности от *двух* пространственных координат в горизонтальной плоскости уравнение для $h = h(x,y,t)$ выглядит аналогично:

$$\frac{\partial h}{\partial t} = \frac{C}{2m}\triangle(h^2).$$

[1)] Скажем, от сравнения типа $\alpha \sim \frac{3}{4}\beta - 2\gamma$ можно перейти к сравнению $\alpha \sim \beta + \gamma$.

В частном случае стационарных течений форма поверхности депрессии находится из уравнения Лапласа

$$\triangle(h^2) = 0.$$

Формулы Дюпюи для безнапорных течений

В случае стационарного плоскопараллельного течения уравнение Буссинеска дает для формы свободной поверхности зависимость

$$h^2(x) = Ax + B, \qquad A, B = \text{const} \tag{9.4}$$

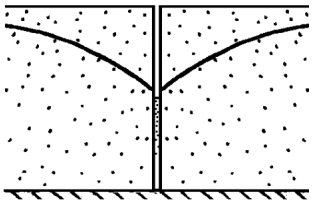


Рис. 20:

(для течения слева направо, показанного на рис. 19, $A < 0$), для которой постоянный объемный расход жидкости (на единицу длины в поперечном направлении)

$$Q = -Ch'(x) \cdot h(x) = -C(h^2(x)/2)'_x = -CA/2.$$

Записав (9.4) для двух сечений x_1 и x_2, несложно получить выражение расхода через высоты свободной поверхности в этих точках:

$$Q = \frac{C}{2}\frac{h^2(x_1) - h^2(x_2)}{x_2 - x_1}. \tag{9.5}$$

Аналогичным образом для стационарного осесимметричного безнапорного течения получим решение

$$h^2(r) = A\ln\left(\frac{r}{r_0}\right), \quad A, r_0 = \text{const}$$

с расходом

$$Q = -Ch'(r) \cdot 2\pi r h(r) = -2\pi r C(h^2(r)/2)'_r = -\pi CA$$

(для притока к скважине, показанного на рис. 20, $A > 0$ и расход Q отрицательный). Аналогично плоскому случаю, для расхода можно записать выражение

$$Q = -\pi C\frac{h^2(r_2) - h^2(r_1)}{\ln(r_2/r_1)}. \tag{9.6}$$

Соотношения (9.5) и (9.6) называются *формулами Дюпюи* для пологой безнапорной фильтрации[1)].

Строгое доказательство формулы Дюпюи для фильтрации через прямоугольную плотину

Формулы Дюпюи являются приближенными, т.к. при их выводе использовалась приближенная теория. Однако, что любопытно, в случае стационарной фильтрации через прямоугольную перемычку (рис. 21) расход, определяемый по гидравлической теории, совпадает с точным значением, причем при любых (даже немалых) наклонах поверхности депрессии.

[1)]Сравните с формулой Дюпюи (7.5) на стр. 42.

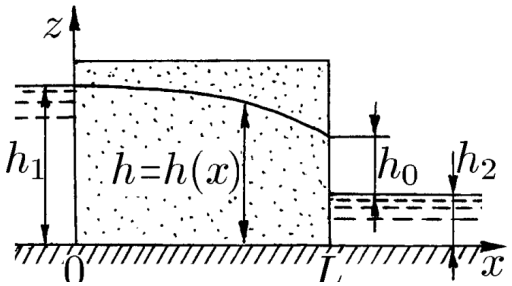


Рис. 21:

Этот результат, полученный в 1951 г. И. А. Чарным, легко получается с помощью интегральных соотношений. В самом деле, постоянный расход жидкости с помощью закона Дарси выражается через давление

$$Q = \int_0^{h(x)} u_x(x,z)\,dz = -\frac{C}{\rho g}\int_0^{h(x)} p'_x(x,z)\,dz,$$

поэтому если ввести интеграл от давления по высоте

$$\mathscr{P}(x) \equiv \int_0^{h(x)} p(x,z)\,dz,$$

то его производная явно вычисляется и оказывается равной константе:

$$\frac{d\mathscr{P}}{dx} = \cancel{p(x,h(x))}\cdot h'(x) + \int_0^{h(x)} p'_x(x,z)\,dz = -\frac{\rho g Q}{C}$$

(зачеркнутое слагаемое пропадает из-за равенства давления на свободной поверхности атмосферному давлению, которое мы полагаем нулевым). Поэтому функция $\mathscr{P}(x)$ является линейной, а ее значения на границах пласта вычисляются через известные параметры:

$$\mathscr{P}(x) = \mathscr{P}(0) - \frac{\rho g Q}{C}\,x,$$

$$\mathscr{P}(0) = \int_0^{h_1} \rho g(h_1 - z)\,dz = \frac{\rho g h_1^2}{2}, \quad \mathscr{P}(L) = \int_0^{h_2} \rho g(h_2 - z)\,dz = \frac{\rho g h_2^2}{2},$$

откуда получается выражение, совпадающее с (9.5):

$$Q = \frac{C}{2}\frac{h_1^2 - h_2^2}{L}.$$

Отметим, что если в этой задаче использовать гидравлическую теорию, то поверхность депрессии $h(x)$ должна выходить на правом конце пласта на значение h_2 (если мы хотим, чтобы в этой теории напор был непрерывен), тогда как в действительности выше поверхности воды имеется промежуток высачивания и $h(L) = h_2 + h_0$.